第三节 隐函数和参变量函数的导数

显函数 $y=f(x)$, $y=\sin x$, $y=x^2+1$

- 隐函数的导数 $F(x,y)=0$ $y-x^2+1=0$
- 对数求导法
- 参变量函数的导数
- 相关变化率问题

一　隐函数的导数

一般地, 如果对任意$x \in I$, 有唯一的y 使得$F(x,y)=0$, 则称方程$F(x,y)=0$ 确定了一个定义在区间I 上的隐函数。

问：若$F(x,y)=0$ 确定了一个可导的隐函数$y=f(x)$, 如何求y'?

求导方法：将$y=f(x)$代入方程得 $F(x,f(x))=0$

⇓ 两边对x求导. 注意y是x的函数

$\frac{d}{dx}F(x,y)=0$ 得到含y'的方程

⇓

解出y' ⇒ 再求导. 得y''

再求导也得y''

例题

例1 求由$y^5+2y-x-3x^7=0$确定的隐函数$y=y(x)$在$x=0$处的导数。

解：方程两边对x求导得

$$5y^4\cdot\frac{dy}{dx}+2\cdot\frac{dy}{dx}-1-21x^6=0$$

$$\therefore \quad \frac{dy}{dx}=\frac{1+21x^6}{5y^4+2}$$

仍为隐函数

当$x=0$时 $y=0$ $\quad\therefore \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\frac{1}{2}$

例题

例2 求方程$e^y + xy = e$所确定的隐函数$y = y(x)$的二阶导数。

解：方程两边对x求导，得 $e^y \frac{dy}{dx} + y + x\cdot\frac{dy}{dx} = 0$ (1)

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{e^y + x} \quad (2)$$

法一 在(2)式两边对x求导

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{\frac{dy}{dx}(e^y+x) - y\left(e^y\cdot\frac{dy}{dx}+1\right)}{(e^y+x)^2}$$

代入(2)式 $= \dfrac{\frac{y}{e^y+x}\cdot(e^y+x) - ye^y\frac{y}{e^y+x} + y}{(e^y+x)^2}$

$$= \frac{2y(e^y+x) - y^2e^y}{(e^y+x)^3}$$

法二 在(1)式两边对x求导

$$e^y\frac{dy}{dx}\frac{dy}{dx} + e^y\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} + x\cdot\frac{d^2y}{dx^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-e^y\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2\frac{dy}{dx}}{e^y + x}$$

再代入(2)式 $\Rightarrow$

二　对数求导法

给定一个显函数$y = f(x)$，若$f(x)$ 恒为正，则可在$y = f(x)$ 的两边同时取对数得

$$\ln y = \ln f(x).$$

把原来函数化成了隐函数，从而可用隐函数求导的方法求函数$y = f(x)$的导数。

例题

例3 设$y = x^{\sin x}, (x > 0)$,求y'。

解：两边取对数

$$\ln y = \sin x \ln x$$

两边对x求导

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}$$

$$\therefore y' = x^{\sin x}\left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)$$

$y = u(x)^{v(x)}$ 求导

① 复合 $y = e^{v(x)\ln u(x)}$

② 对数求导

$$\ln y = v(x)\ln u(x)$$

两边求导

$$\frac{1}{y} \cdot y' = v'(x)\ln u(x) + v(x)\frac{u'(x)}{u(x)}$$

$$\therefore y' = u(x)^{v(x)}\left[v'(x)\ln u(x) + \frac{v(x)u'(x)}{u(x)}\right]$$

例题

例4 设$y=\sqrt[3]{\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$，求$y'$。

$(\ln|x|)'=\frac{1}{x}$，

$\ln|y|$ | y | x

解：$\because |y|=\sqrt[3]{\dfrac{|x-1|\,|x-2|}{|x-3|\,|x-4|}}$

取对数 $\ln|y|=\frac{1}{3}\left[\ln|x-1|+\ln|x-2|-\ln|x-3|-\ln|x-4|\right]$

两边对x求导 $\frac{1}{y}\cdot y'=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-4}\right)$

$\therefore y'=\frac{1}{3}\sqrt[3]{\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-4}\right)$

三　参变量函数的导数

若参数方程$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t) \end{cases}$可以确定$x$和$y$之间的函数关系，则称此函数关系所表达的函数为由参数方程所确定的函数，简称参变量函数。

问：不用消t, 如何直接由参数方程求其所确定函数的导数?

三　参变量函数的导数

例题

例5 设$y=y(x)$由$\begin{cases} x=2t-t^2 \\ y=3t-t^3 \end{cases}$确定，求$y'$及$y''$。

例题

例6 已知摆线方程为 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 其中$a > 0$，求由此参数方程所确定的函数的导数$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}$ 及摆线在$t = \frac{\pi}{2}$ 处切线的斜率。

例题

例7 设由方程$\begin{cases} x = t^2 + 2t \\ t^2 - y + \varepsilon \sin y = 1 \end{cases}$ $(0 < \varepsilon < 1)$确定函数$y = y(x)$, 求$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

四　相关变化率问题

若$y=y(x)$，$z=z(x)$，而变量y和z之间又存在确定的关系$F(y,z)=0$，则y'和z'之间也有关系，称他们为相关变化率.

相关变化率问题：已知其中一个变化率，如何求另一个？

例题

例8 一气球在距观察员500 m 处以2 m/s 的速度由地面垂直上升，求当气球的高度为500 m 时观察员视线仰角的变化速度。